

Számítógéppel támogatott tervezés

2026. tavaszi félév

3D beadandó feladat

Feladat témája

A feladat egy 3D test műszaki rajzának elkészítése AutoCAD DWG formátumban. A rajz tartalmazza a lentebb ismertetésre kerülő kötelező elemeket. Témája az alábbi legyen:

- Tervezzünk egy modern kenyérpirító készüléket! (Létező alapján, vagy saját ötlet szerint kitalált is lehet.)

A méretek és a modellt alkotó részek szabadon megválaszthatók.

A feladat elkészítésekor tetszőleges szakirodalom felhasználható, de a beadott megoldásnak a hallgató saját munkáját kell tartalmaznia!

A kenyérpirító fő részei:

- **Készülékház:** Lekerekített téglatest vagy ívelt alakú.
- **Gombok:** Hőfokszabályzó, üzemmód választó, kenyér behelyezés-kiadás.
- **Belső rács:** Keret + besüllyedő tartórész.
- **Felső pirítás (opcionális):** Kiugró ívelt rács.

Elérhető pontszám

A feladat megoldásával maximálisan **4 pont** szerezhető, **extra elemekre** további maximum **2 pont**. A részpontszámok megoszlása a kötelező elemek ismertetésénél található.

Kötelező elemek

- 3D szilárdtestek modellezése (2 pont)
 - Összetett objektum felépítése elemi szilárdtestekből és/vagy szilárdtest készítés 2D profil térbeli mozgatásával. (Figyeljen arra, hogy az eredmény szilárdtest modell legyen, ne felszínmodell!)
 - A modell tartalmazzon átlátszó/áttetsző részt és ívelt külső felszínrészeket.
- Elrendezés papírtérben (0,5 pont)
 - Legalább két papírtérbeli nézetablak különböző nézettel
 - Papírtérben elhelyezett keret, amely tartalmazza a rajz fontosabb adatait (készítő neve, Neptun azonosítója, rajz elnevezése, dátum, plusz pontra esélyes elemek megnevezése)
- Metszet készítése (0,5 pont)
 - kmetszet, szel, sraffoz parancsok használatával vagy
 - papírtérben testnézet és testrajzol parancsokkal

- Anyagok hozzárendelése testekhez + fényforrás (0,5 pont + 0,5 pont)
 - Elegendő az AutoCAD-ben elérhető beépített anyagok használata
 - Legyen legalább 1 átlátszó/áttetsző, és legalább plusz egy más anyagmintával rendelkező objektum
 - Legyen legalább egy külső fényforrás, amely az objektumokat megvilágítja!

Extra elemek (plusz 1-2 pont szerezhető)

- **Plusz pontra esélyes elemek használatakor kerüljön fel erről szöveges leírás a rajzra!**
- Nagy munkaigényű, igényes kivitelezésű megoldás.
- Összetett megvilágítási modell, renderelés látványos eredménye, saját anyagok készítése és használata.
 - Renderelés esetén kérek képet/képeket mellékelni az eredményről különálló fájlban (PNG formátumban)!

Feltöltendő anyag előkészítése

- A modell elkészítése.
 - Létező tárgyról készülő modell esetén lehetőség szerint egy fotót is kérek róla (a fotó fájl mérete ne legyen nagyobb 1 MB-nál).
- Mappa létrehozása saját névvel és Neptun azonosítóval.
 - pl. TanacsAttila_D33K3P.
 - Ne használjon ékezetes betűket, szóközt, írásjeleket, csak az angol ábécé betűit, számokat, és az aláhúzás karaktert!
- Ebbe az új mappába másoljon be minden fájlt, amire a rajz megnyitásához szükség van.
 - Ha külső fájlreferenciákat használ, akkor azokat relatív elérési úttal adja meg a rajzba beillesztéskor!
- A mappát csomagolja össze ZIP tömörítéssel!
 - Az összecsomagolt anyag a könyvtár nevét is tartalmazza (vagyis kicsomagoláskor jöjjön létre a saját nevű alkönyvtár is)!
- Ezt a fájlt töltsse fel a Coospace rendszerbe!